

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 DAN 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR



NAMA: Syahrul Adi Wibowo

NIM: 109082500222

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa instruksi menjadi satu bagian program yang dapat digunakan kembali. Fungsi biasanya digunakan ketika suatu program membutuhkan sebuah proses yang menghasilkan nilai tertentu. Nilai yang dihasilkan oleh fungsi akan dikembalikan menggunakan kata kunci return sehingga dapat digunakan kembali pada program utama.

Dalam bahasa pemrograman Go, fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci func diikuti dengan nama fungsi, parameter, dan tipe data nilai yang dikembalikan. Fungsi biasanya digunakan untuk menghitung suatu nilai, melakukan operasi matematika, atau mengolah data tertentu. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan memudahkan proses pemeliharaan kode.

Selain fungsi, terdapat juga konsep prosedur dalam pemrograman. Prosedur merupakan sekumpulan instruksi yang dijadikan satu bagian program tetapi tidak mengembalikan nilai. Prosedur biasanya digunakan untuk menjalankan suatu proses atau tindakan tertentu seperti mencetak output, menghitung proses tertentu, atau menampilkan informasi kepada pengguna. Penggunaan prosedur membantu mengurangi kompleksitas program dengan memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami.

B. Guided

1. Menghitung Luas Persegi Panjang

```
package main

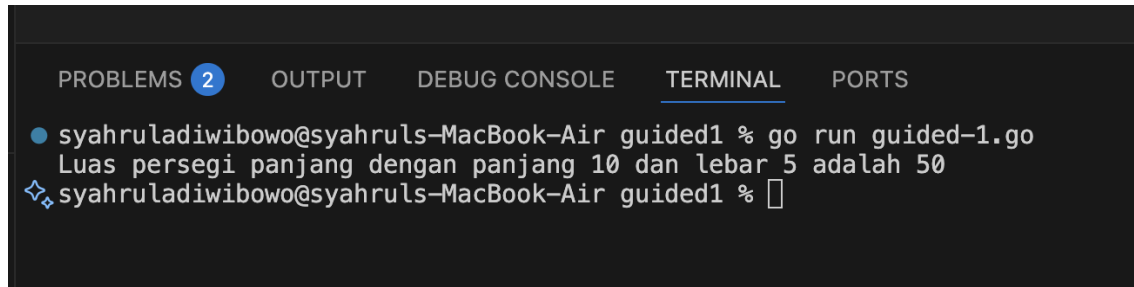
import "fmt"

func HitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    panjang := 10
    lebar := 5

    luas := HitungLuasPersegiPanjang(panjang, lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah %d\n", panjang, lebar, luas)
}
```


Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided1 % go run guided-1.go
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah 50
❖ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided1 %
```

Penjelasan:

Program di atas menggunakan fungsi bernama `HitungLuasPersegiPanjang` yang memiliki dua parameter yaitu `panjang` dan `lebar`. Fungsi tersebut menghitung luas dengan rumus $\text{panjang} \times \text{lebar}$ dan mengembalikan hasilnya menggunakan `return`. Pada fungsi `main`, nilai `panjang` dan `lebar` diberikan kemudian fungsi dipanggil untuk mendapatkan hasil luas yang selanjutnya ditampilkan menggunakan perintah `fmt.Printf`.

2. Mengecek Angka Genap atau Ganjil

```
package main

import "fmt"

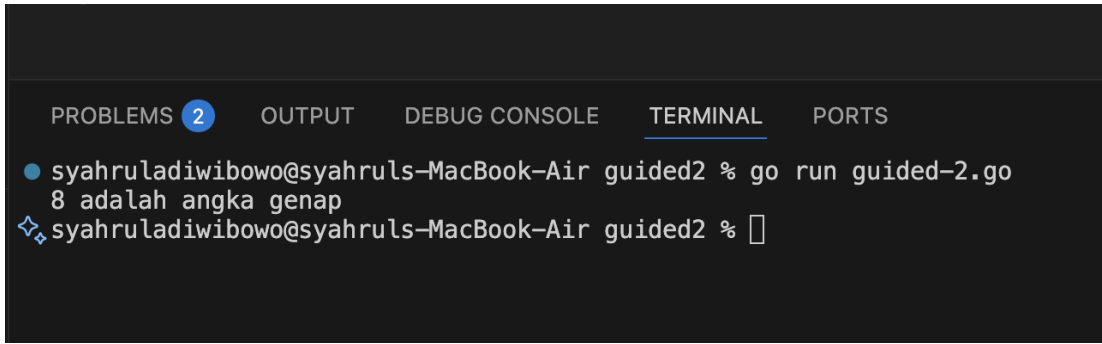
func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }

    return false
}

func main() {
    angka := 8

    hasilGenap := cekGenap(angka)
    if hasilGenap {
        fmt.Printf("%d adalah angka genap\n", angka)
    } else {
        fmt.Printf("%d adalah angka ganjil\n", angka)
    }
}
```

Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided2 % go run guided-2.go
8 adalah angka genap
✦ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided2 %
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan fungsi cekGenap yang berfungsi untuk menentukan apakah sebuah angka merupakan bilangan genap atau ganjil. Fungsi akan mengembalikan nilai boolean yaitu true atau false. Jika angka habis dibagi dua maka fungsi mengembalikan true yang berarti angka tersebut genap, sedangkan jika tidak maka dianggap ganjil.

3. Pass by Value dan Pass by Reference

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by
value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass
by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided3 % go run guided-3.go
nilai y awal : 5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : 15
nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : 15
nilai y setelah pass by reference : 15
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided3 %
```

Penjelasan:

Program ini menunjukkan perbedaan pass by value dan pass by reference. Pada pass by value, nilai variabel hanya disalin ke parameter sehingga perubahan dalam fungsi tidak mempengaruhi variabel asli. Sedangkan pada pass by reference, parameter menggunakan pointer sehingga perubahan nilai dalam fungsi akan mempengaruhi nilai variabel asli.

4. Pass by Value dan Pass by Reference

```
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
```

```

fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
var harga, jumlah int

fmt.Print("masukkan harga : ")
fmt.Scan(&harga)
fmt.Print("masukkan jumlah : ")
fmt.Scan(&jumlah)

hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}

```

Output :

```

● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided4 % go run guided-4.go
masukkan harga : 20000
masukkan jumlah : 12
total harga : 240000
Diskon 10% : 24000
harga akhir (setelah diskon): 216000
❖ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air guided4 % █

```

Penjelasan:

Program ini menggunakan prosedur untuk menghitung total belanja dan diskon. Prosedur `hitungTotalBelanja` menghitung total harga dari harga barang dan jumlah yang dibeli. Setelah itu prosedur `hitungDiskon` dipanggil untuk menghitung diskon sebesar 10% dan menampilkan harga akhir setelah diskon.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program menggunakan fungsi untuk menghitung faktorial dari suatu bilangan.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {

```



```

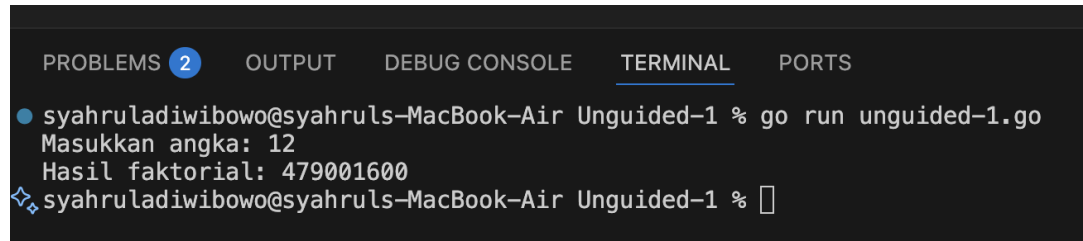
hasil := 1
for i := 1; i <= n; i++ {
    hasil = hasil * i
}
return hasil
}

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    fmt.Println("Hasil faktorial:", faktorial(angka))
}

```

Output :



```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % go run unguided-1.go
Masukkan angka: 12
Hasil faktorial: 479001600
✚ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided-1 % 

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi faktorial untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan. Faktorial dihitung dengan cara mengalikan semua bilangan dari 1 hingga n. Hasil perhitungan dikembalikan menggunakan return dan kemudian ditampilkan pada program utama.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program menggunakan fungsi untuk menghitung nilai kuadrat suatu bilangan.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func kuadrat(x int) int {
    return x * x
}

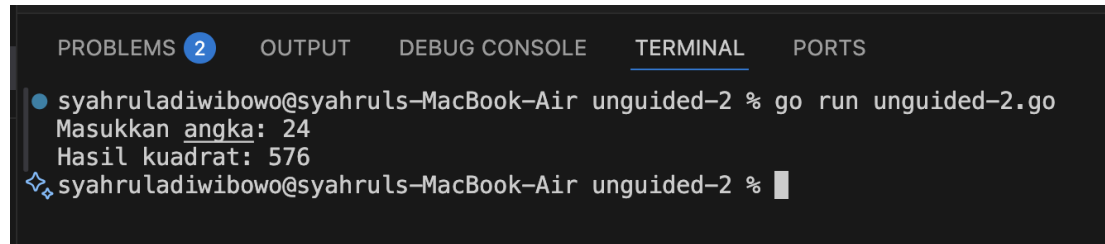
func main() {
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
}

```

```
fmt.Scan(&angka)

fmt.Println("Hasil kuadrat:", kuadrat(angka))
}
```

Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-2 % go run unguided-2.go
Masukkan angka: 24
Hasil kuadrat: 576
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-2 %
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi kuadrat yang menerima satu parameter berupa angka. Fungsi tersebut menghitung kuadrat dari angka dengan cara mengalikan angka dengan dirinya sendiri. Hasilnya dikembalikan ke program utama menggunakan return.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program menggunakan prosedur untuk menampilkan deret bilangan dari 1 sampai n.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

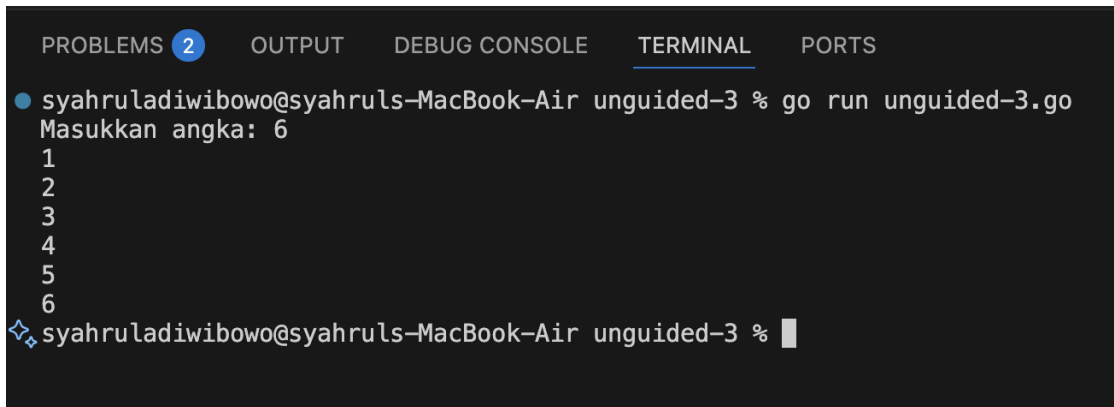
func tampilDeret(n int) {
    for i := 1; i <= n; i++ {
        fmt.Println(i)
    }
}

func main() {
    var angka int

    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    tampilDeret(angka)
}
```

Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-3 % go run unguided-3.go
Masukkan angka: 6
1
2
3
4
5
6
❖ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-3 %
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan prosedur tampilDeret yang berfungsi menampilkan deret bilangan dari 1 sampai n. Prosedur ini menggunakan perulangan for untuk mencetak angka satu per satu hingga mencapai nilai n yang dimasukkan oleh pengguna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan prosedur merupakan bagian penting dalam pemrograman untuk membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Fungsi digunakan ketika suatu proses menghasilkan nilai yang perlu dikembalikan kepada program utama, sedangkan prosedur digunakan untuk menjalankan suatu proses tanpa mengembalikan nilai.

Penggunaan fungsi dan prosedur juga membantu dalam mengorganisasi kode program sehingga lebih modular dan mudah untuk dikembangkan kembali. Dengan memanfaatkan konsep ini, program dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang memiliki tugas masing-masing sehingga meningkatkan efisiensi dan keterbacaan kode.

